JetBot Nano AG

FreeCAD Einführung

Reiner Marchthaler Marc Pentia



Inhaltsverzeichnis

1 Worum geht es? 3

2 Installation unter Ubuntu 4
2.1 Variante 1: AppImage (empfohlen) . . . 4
2.2 Variante 2: Snap oder Flatpak . . . 4
2.3 Von der Paketverwaltung `apt` raten wir ab . . . 4
2.4 Version prüfen . . . 4

3 Die Oberfläche von FreeCAD 5
3.1 Die Bereiche im Überblick . . . 5

4 Arbeitsbereiche und Navigation 6
4.1 Arbeitsbereiche . . . 6
4.2 Navigation in der 3D-Ansicht . . . 6

5 Eine erste Skizze anlegen 7

6 Die erste Konstruktion: eine Grundplatte 9
6.1 Rechteck zeichnen und bemaßen . . . 9
6.2 Aufpolstern . . . 11
6.3 Kanten verrunden . . . 12
6.4 Löcher einbringen . . . 13

1 Worum geht es?

Zum Abschluss der AG konstruiert jede Gruppe ein eigenes Addon für den JetBot, das mit einem 3D-Drucker gedruckt wird. Damit tretet ihr im Roboter-Sumo gegeneinander an. Ob Schaufel, Rammbock oder etwas ganz anderes, bleibt eurer Kreativität überlassen.

Für die Konstruktion nutzen wir **FreeCAD**. Das Programm ist kostenlos, quelloffen und läuft unter Linux, Windows und macOS. Anders als bei reinen Zeichenprogrammen arbeitet man in FreeCAD *parametrisch*: Ihr zeichnet eine Skizze, legt Maße und Beziehungen zwischen den Linien fest (zum Beispiel „gleich lang“ oder „senkrecht“) und formt daraus ein dreidimensionales Bauteil. Wenn ihr später ein Maß ändert, passt sich das ganze Modell automatisch an.

Diese Einführung zeigt euch den grundlegenden Ablauf, den ihr für euer Addon braucht:

- eine Skizze zeichnen und vollständig bemaßen
- daraus mit der Aufpolsterung einen Körper erzeugen
- Kanten verrunden und Löcher einbringen
- das fertige Modell für den 3D-Druck exportieren

Am Ende steht eine kleine Übungsaufgabe, mit der ihr das Gelernte direkt ausprobieren könnt.

Begleitende Videos

Diese Einführung bezieht sich auf die Videoreihe „FreeCAD 1.1 Basic Course 2026“ des Kanals *Stolz3D | CAD done right*. Die Videos sind auf Englisch und zeigen die Schritte Bild für Bild. Wir empfehlen, sie parallel zu diesem Dokument anzuschauen und die Schritte direkt nachzumachen.

- **Lektion 1:** FreeCAD – Quick Start in 13 Minuten (Programm starten, Körper anlegen, erste Skizze, Aufpolsterung, Tasche)
  `https://www.youtube.com/watch?v=z-IXY8jmJWs`

2 Installation unter Ubuntu

FreeCAD gibt es für Linux in mehreren Varianten. Für die AG empfehlen wir das **AppImage**: Es ist eine einzelne Datei, die ohne Installation und ohne Administratorrechte läuft. So haben alle in der Gruppe dieselbe Version, und die Schritte aus den Videos stimmen mit eurem Bildschirm überein.

2.1 Variante 1: AppImage (empfohlen)

1. Die aktuelle stabile Version (1.1 oder neuer) als `.AppImage` herunterladen, zum Beispiel auf `https://www.freecad.org/downloads.php` oder auf der Release-Seite unter `https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases`. Wählt die Datei für *Linux x86_64*.
2. Ein Terminal öffnen und in den Download-Ordner wechseln:

```
cd ~/Downloads
```

3. Die Datei ausführbar machen und starten:

```
chmod +x FreeCAD*.AppImage
./FreeCAD*.AppImage
```

Hinweis

Startet das AppImage nicht, fehlt meist die Bibliothek FUSE. Sie lässt sich mit `sudo apt install libfuse2` nachinstallieren. Unter Ubuntu 24.04 heißt das Paket `libfuse2t64`.

Die Datei könnt ihr in einen festen Ordner legen, zum Beispiel `~/Programme`, und bei Bedarf eine Desktop-Verknüpfung dazu anlegen.

2.2 Variante 2: Snap oder Flatpak

Wer lieber über die Paketverwaltung installiert, kann Snap oder Flatpak nutzen:

```
# Snap
sudo snap install freecad

# Flatpak (Flatpak muss unter Ubuntu zuerst eingerichtet werden)
flatpak install flathub org.freecad.FreeCAD
flatpak run org.freecad.FreeCAD
```

Bei beiden Varianten kann die angebotene Version älter sein als die aktuelle. Prüft daher nach der Installation die Versionsnummer.

2.3 Von der Paketverwaltung `apt` raten wir ab

Der Befehl `sudo apt install freecad` installiert unter Ubuntu oft eine ältere Version (je nach Ubuntu-Version 0.19 oder 0.21). Die Oberfläche unterscheidet sich dann deutlich von den Videos.

2.4 Version prüfen

Nach dem Start findet ihr die Versionsnummer unter *Hilfe* → *Über FreeCAD*. Ihr braucht mindestens Version **1.1**.

3 Die Oberfläche von FreeCAD

Abbildung 1 zeigt die Oberfläche von FreeCAD direkt nach dem Start. Beim ersten Öffnen wirkt sie überladen, für unser Ziel braucht ihr aber nur wenige Bereiche. Das Video zeigt den ersten Programmstart ab Minute 0:40.

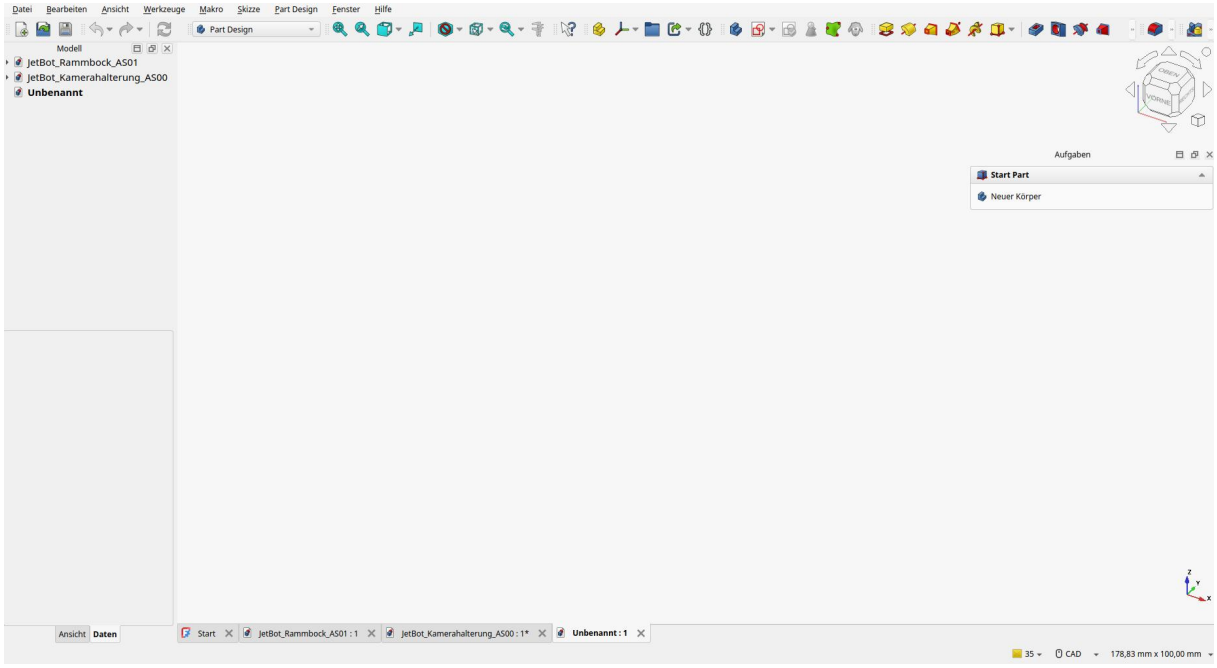


Abbildung 1: Die Oberfläche von FreeCAD im Arbeitsbereich Part Design

3.1 Die Bereiche im Überblick

Je nach Einstellung können die Bereiche an anderen Stellen liegen. Bei uns sieht es so aus:

Bereich	**Wofür er gut ist**
Modellbaum (links oben)	Zeigt alle Bauteile und Arbeitsschritte in der Reihenfolge, in der sie ausgeführt wurden. Der *aktive Körper* ist grün hinterlegt.
Eigenschaften (links unten)	Zeigt die Werte des gewählten Objekts. Im Reiter *Daten* stehen Maße und Parameter, im Reiter *Ansicht* Farbe und Sichtbarkeit.
3D-Ansicht (Mitte)	Hier seht ihr das Modell und zeichnet eure Skizzen. Oben rechts liegt der Navigationswürfel.
Aufgabenbereich (rechts)	Zeigt die Einstellungen des gerade benutzten Werkzeugs. Im Bild steht dort *Start Part* mit dem Eintrag *Neuer Körper*, mit dem ihr euer erstes Bauteil beginnt. Später erscheinen hier zum Beispiel die Länge einer Aufpolsterung oder die Randbedingungen einer Skizze. Mit *OK* bestätigt ihr, mit *Abbrechen* verwerft ihr die Änderung.
Werkzeugleisten (oben)	Enthalten die Werkzeuge des aktuellen Arbeitsbereichs.
Statusleiste (unten)	Zeigt Hinweise zum gewählten Objekt, den Navigationsstil (bei uns *CAD*) und die Größe der Ansicht in mm.
Berichtsansicht	Zeigt Warnungen und Fehlermeldungen, zum Beispiel wenn eine Randbedingung nicht funktioniert.

4 Arbeitsbereiche und Navigation

4.1 Arbeitsbereiche

FreeCAD ist in *Arbeitsbereiche* (Workbenches) aufgeteilt. Jeder Arbeitsbereich bringt eigene Werkzeuge mit. Den aktuellen Arbeitsbereich seht und wechselt ihr in der Auswahlliste oben in der Werkzeugleiste.

Für das Sumo-Addon brauchen wir nur zwei:

- **Part Design** baut feste Körper Schritt für Schritt auf, zum Beispiel mit Aufpolsterung, Verrundung und Tasche.
- **Sketcher** dient zum Zeichnen und Bemaßen der Skizzen, aus denen der Körper entsteht. Wenn ihr eine Skizze öffnet, wechselt FreeCAD automatisch in den Sketcher und beim Verlassen der Skizze zurück zu Part Design.

4.2 Navigation in der 3D-Ansicht

- **Auswählen:** linke Maustaste. Mehrere Objekte wählt ihr mit gedrückter `Strg`-Taste.
- **Zoomen:** Mausrad.
- **Drehen und Verschieben:**
- **Standardansichten:** Mit den Zifferntasten springt ihr zu festen Blickrichtungen: `0` Isometrie, `1` Vorne, `2` Oben, `3` Rechts, `4` Hinten, `5` Unten, `6` Links. Dasselbe geht per Klick auf eine Seite des Navigationswürfels.
- **Alles zeigen:** `V`, dann `F` passt die Ansicht an das ganze Modell an.

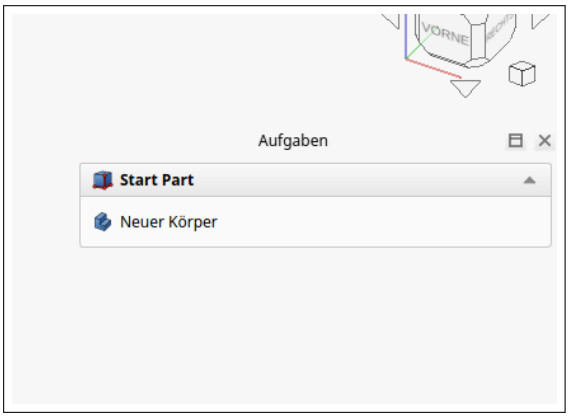
Tipp

Eine Maus mit mittlerer Taste macht die Arbeit in FreeCAD deutlich angenehmer als ein Touchpad.

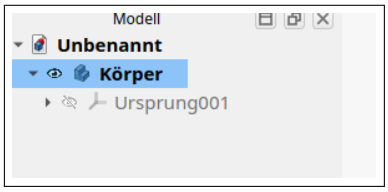
5 Eine erste Skizze anlegen

Jedes Bauteil in FreeCAD beginnt mit einer Skizze. Bevor ihr zeichnen könnt, braucht ihr aber einen *Körper* und eine *Ebene*, auf der die Skizze liegt. Das Video zeigt das Anlegen des Körpers ab Minute 3:40 und die erste Skizze ab Minute 5:30.

1. **Neuen Körper anlegen.** Klickt im Aufgabenbereich unter *Start Part* auf *Neuer Körper*.



2. **Ursprung im Modellbaum finden.** Im Modellbaum erscheint jetzt euer *Körper* mit einem *Ursprung*. Der Ursprung ist zunächst ausgeblendet, erkennbar am durchgestrichenen Auge davor.



3. **Koordinatensystem anzeigen.** Klickt auf das Auge-Symbol vor dem Ursprung (oder wählt den Ursprung aus und drückt die Leertaste). Jetzt seht ihr in der 3D-Ansicht die Achsen x, y und z und drei farbige Ebenen.

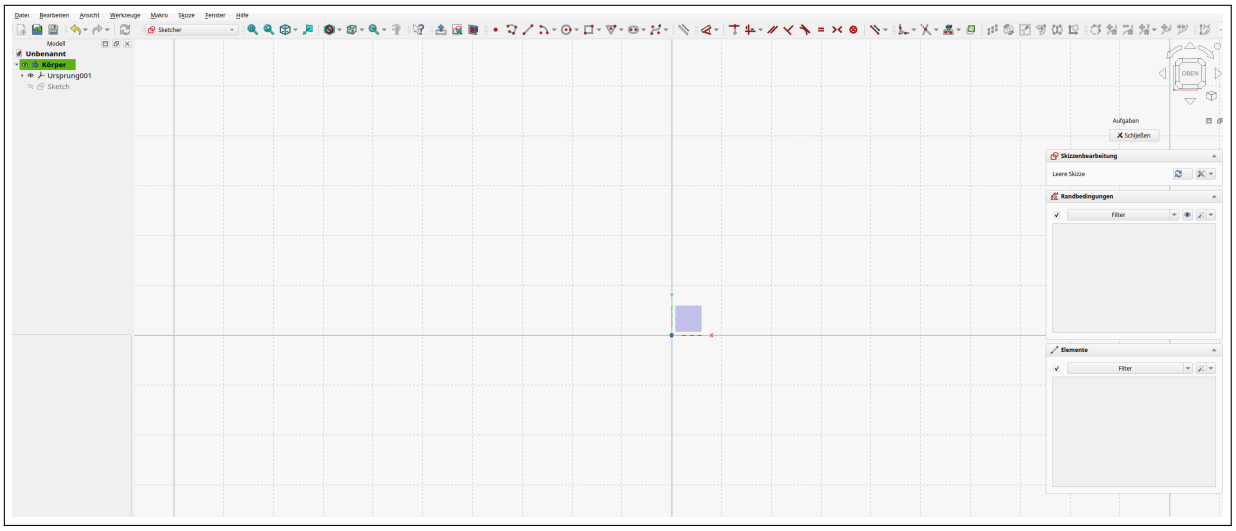


Welche Ebene?

Eine Skizze liegt immer auf einer *Ebene*, nicht auf einer Achse. Die Ebene bestimmt auch, in welche Richtung ihr später aufpolstert, nämlich senkrecht zur Ebene. Die **XY-Ebene** entspricht der Draufsicht, die **XZ-Ebene** der Vorderansicht und die **YZ-Ebene** der Seitenansicht. Ein flaches Bauteil, das auf dem Tisch liegt, skizziert ihr meist auf der XY-Ebene.

1. **Skizze auf einer Ebene erstellen.** Klickt in der Werkzeugleiste auf *Neue Skizze* und wählt die Ebene, auf der die Skizze liegen soll, zum Beispiel die XY-Ebene. Bestätigt mit *OK*.

2. **Im Sketcher.** FreeCAD wechselt automatisch in den Arbeitsbereich *Sketcher* und dreht die Ansicht auf die Skizze (hier: *Oben*). Im Aufgabenbereich steht *Leere Skizze*, die Skizze enthält also noch keine Linien. Die Werkzeugleiste zeigt jetzt die Zeichenwerkzeuge, zum Beispiel für Linien, Kreise und Rechtecke.



3. **Skizze verlassen.** Klickt im Aufgabenbereich auf *Schließen*, wenn ihr mit dem Zeichnen fertig seid. Dann seid ihr wieder in Part Design und könnt die Skizze aufpolstern.

6 Die erste Konstruktion: eine Grundplatte

Als Beispiel konstruieren wir eine einfache Grundplatte von $60 \times 40 \times 5\,\text{mm}$ mit abgerundeten Ecken und zwei Löchern. Genau diese Schritte braucht ihr später für euer Sumo-Addon. Das Video zeigt das Skizzieren ab Minute 5:30, das Aufpolstern ab Minute 9:40 und das Abziehen von Material ab Minute 12:02.

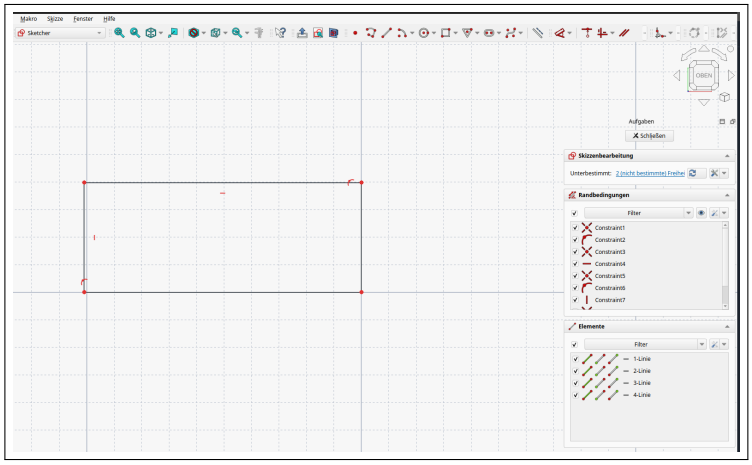
6.1 Rechteck zeichnen und bemaßen

Ihr befindet euch noch im Sketcher mit einer leeren Skizze auf der XY-Ebene.

1. **Rechteck-Werkzeug wählen.** Klickt in der Werkzeugleiste auf das Rechteck.



2. **Rechteck aufziehen.** Klickt mit dem ersten Eckpunkt genau auf den *Ursprung* (der Mauszeiger rastet dort ein) und mit dem zweiten Punkt irgendwo rechts oberhalb. So liegt die Ecke der Platte fest im Ursprung. FreeCAD setzt dabei automatisch einfache Randbedingungen wie *Horizontal* und *Vertikal*.

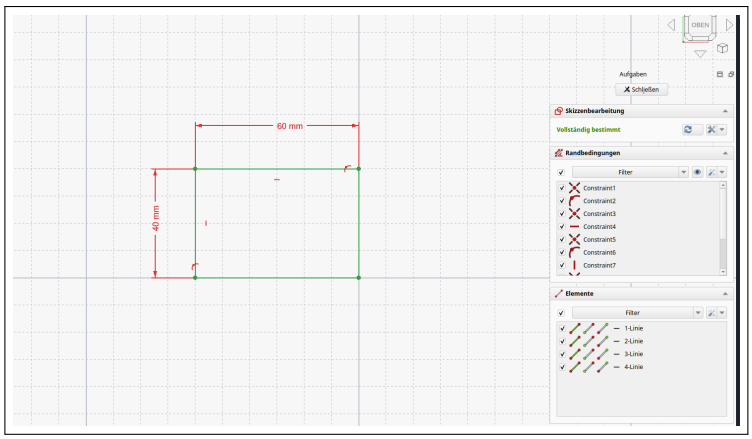


3. **Bemaßungs-Werkzeug wählen.**



4. **Länge und Breite festlegen.** Klickt auf die obere Linie und gebt **60 mm** ein, dann auf die seitliche Linie und gebt **40 mm** ein. Bestätigt jeweils mit `Enter`.

5. **Prüfen, ob die Skizze vollständig bestimmt ist.** Im Aufgabenbereich steht dann nicht mehr *Unterbestimmt*, sondern eine Meldung, dass die Skizze vollständig bestimmt ist. Die Linien ändern ihre Farbe.



6. **Skizze verlassen.** Klickt im Aufgabenbereich auf *Schließen*.

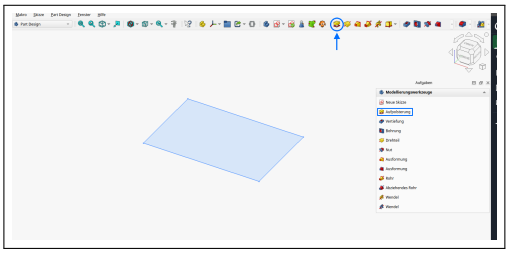
Warum vollständig bestimmen?

Solange eine Skizze unterbestimmt ist, hat sie noch *Freiheitsgrade*: Linien lassen sich mit der Maus verschieben, und das Bauteil kann sich später ungewollt verändern. Erst wenn alle Maße und Beziehungen festliegen, ist die Skizze eindeutig.

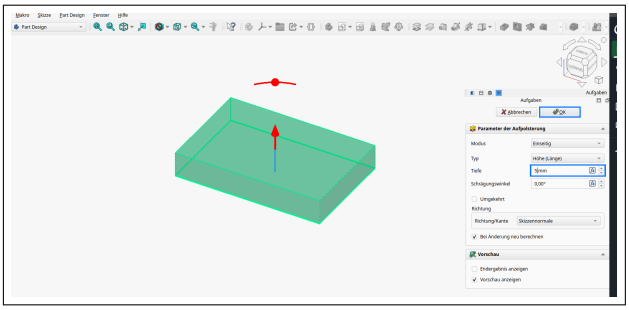
6.2 Aufpolstern

Beim *Aufpolstern* wird aus der flachen Skizze ein Körper mit Dicke.

1. **Skizze im Modellbaum markieren.** Klickt auf *Sketch*, falls sie nicht schon gewählt ist.
2. **Aufpolsterung wählen.**



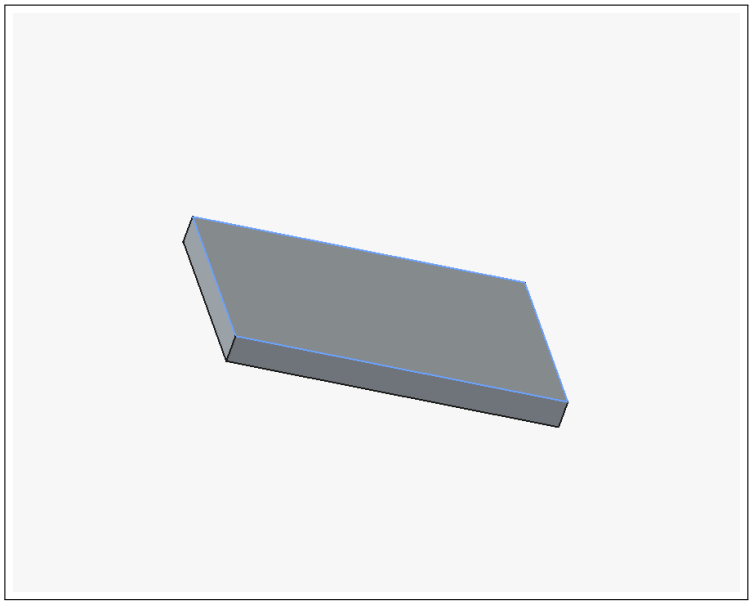
3. **Länge eingeben.** Im Aufgabenbereich erscheinen die *Parameter der Aufpolsterung*. Tragt als Länge **5 mm** ein und bestätigt mit *OK*.



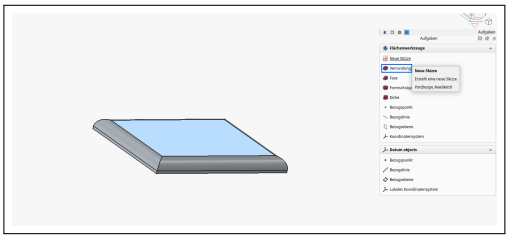
Im Modellbaum steht jetzt ein neuer Eintrag *Pad*. Mit einem Doppelklick darauf könnt ihr die Länge jederzeit ändern. Das ist der Vorteil der parametrischen Konstruktion.

6.3 Kanten verrunden

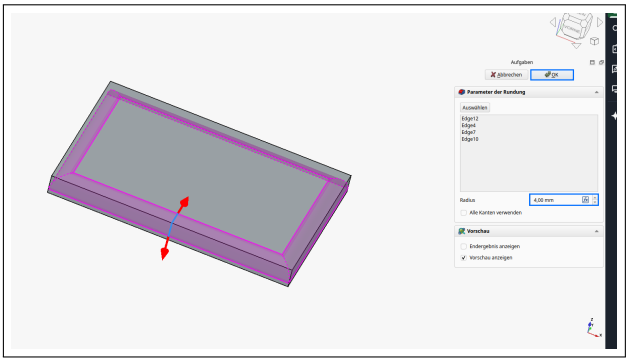
1. **Kanten auswählen.** Klickt in der 3D-Ansicht auf die vier senkrechten Kanten der Platte, also die Ecken von oben gesehen. Haltet für mehrere Kanten die `Strg`-Taste gedrückt.



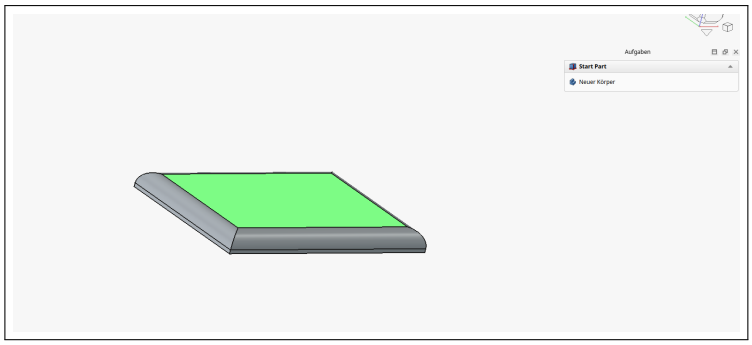
2. **Verrundung wählen.**



3. **Radius eingeben.** Tragt im Aufgabenbereich einen Radius von **4 mm** ein und bestätigt mit *OK*.



4. **Ergebnis ansehen.**



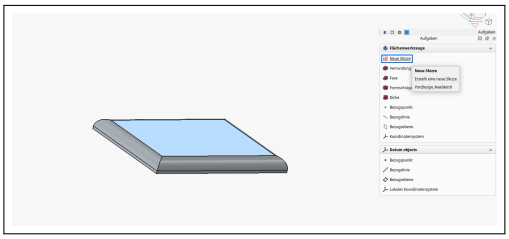
Typische Fehler beim Verrunden

Ist der Radius zu groß für die Kante, bricht FreeCAD mit einer Fehlermeldung ab. Wählt dann einen kleineren Wert. Verrundungen setzt man am besten ganz am Ende, weil spätere Änderungen an der Form sonst leicht zu Fehlern führen.

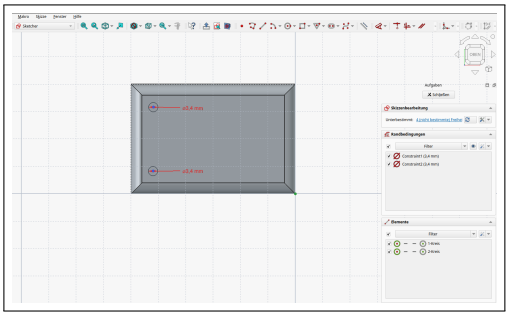
6.4 Löcher einbringen

Die Löcher zeichnen wir als Kreise in dieselbe Skizze. Beim Aufpolstern wird eine Kontur innerhalb einer anderen automatisch zum Loch. Weil das Modell parametrisch ist, aktualisiert sich der Körper von selbst.

1. **Skizze wieder öffnen.** Doppelklickt im Modellbaum auf *Sketch*.



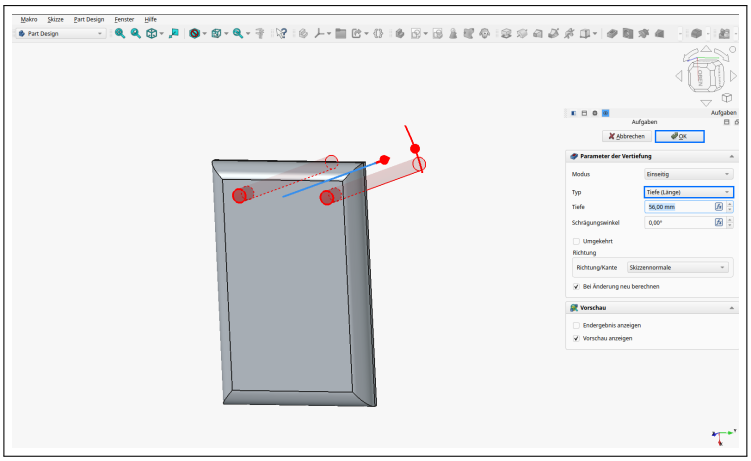
2. **Kreise zeichnen.** Wählt das Kreis-Werkzeug und zeichnet zwei Kreise innerhalb des Rechtecks.



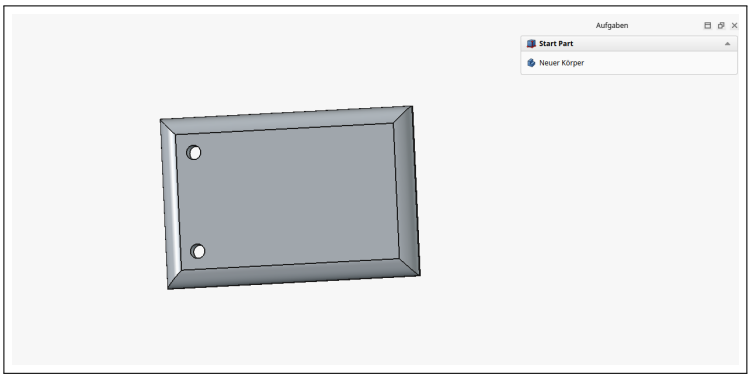
3. **Durchmesser festlegen.** Wählt das Bemaßungs-Werkzeug und gebt für beide Kreise einen Durchmesser von **3,4 mm** ein.

4. **Skizze schließen.** Die Skizze ist jetzt vollständig bestimmt. Nach dem Schließen hat die Platte zwei Löcher.

5. **Vertiefung wählen.** Markiert die neue Skizze im Modellbaum und klickt in der Werkzeugleiste auf *Vertiefung*. Stellt im Aufgabenbereich bei *Typ* den Wert *Durch alles* ein und bestätigt mit *OK*. Geht das Loch in die falsche Richtung (es passiert nichts), setzt den Haken bei *Umgekehrt*.



6. **Ergebnis ansehen.** Die Platte hat jetzt zwei Durchgangslöcher.



Warum 3

Das ist ein übliches Durchgangsloch für M3-Schrauben. Gedruckte Löcher fallen oft etwas kleiner aus als konstruiert, deshalb wählt man sie lieber großzügig. Für Senkungen oder Gewinde gibt es außerdem das Werkzeug *Bohrung*.